

Documentación del Trabajo Realizado en la Pasantía

Realizado por Maite Martínez

Introducción

En el marco de la pasantía, el objetivo principal fue estudiar, implementar y validar el uso de ontologías en combinación con herramientas de la web semántica y técnicas de Machine Learning. Este documento tiene como objetivo registrar todo el proceso llevado a cabo, incluyendo el aprendizaje teórico y la implementación práctica mediante la herramienta CatE aplicada a una ontología personalizada.

1. Revisión Teórica

1.1. Conceptos Básicos de Ontologías

Definición y propósito de las ontologías: Las ontologías son representaciones formales y explícitas de un conjunto de conceptos dentro de un dominio y de las relaciones que existen entre ellos. Estas permiten estructurar el conocimiento de manera organizada y facilitar su procesamiento por sistemas computacionales.

- Una ontología proporciona un lenguaje estándar y formal para describir dominios complejos, facilitando la interoperabilidad y el razonamiento automático.
- La descripción lógica (DL) permite expresar semántica de conceptos con precisión, brindando las bases para operaciones de inferencia y validación.

Rol en el contexto de la Web Semántica: En el marco de la Web Semántica, las ontologías permiten organizar y vincular datos estructurados de manera semántica, facilitando su interpretación automática por agentes inteligentes. Tecnologías como RDF (Resource Description Framework), OWL (Web Ontology Language) y SPARQL se utilizan para representar y consultar ontologías.

- **Principales lenguajes de representación:**
 - **RDF (Resource Description Framework):** Lenguaje base para la representación de información y metadatos en grafos.
 - **OWL (Web Ontology Language):** Extensión de RDF que permite definir clases, propiedades, axiomas y restricciones formales en un dominio.

- **SPARQL (SPARQL Protocol and RDF Query Language):** Lenguaje de consultas utilizado para recuperar y manipular información en RDF.

1.2. Ontologías y Machine Learning

- **Beneficios de combinar ontologías con ML:** La integración de ontologías con Machine Learning (ML) aporta beneficios significativos, como la capacidad de agregar contexto semántico a los datos, mejorando la interpretabilidad y precisión de los modelos. Las ontologías permiten:
 - **Mejorar la calidad de los datos:** Al proporcionar una representación estructurada y semántica del dominio, los datos utilizados en los modelos ML se vuelven más coherentes y relevantes.
 - **Interpretabilidad:** Las ontologías aportan un marco conceptual que facilita la interpretación de los resultados generados por los modelos de ML.
 - **Reducción de datos redundantes:** Mediante la inferencia automática, se pueden generar nuevas relaciones a partir de la información existente.
 - **Facilitación del razonamiento explícito:** Al combinar descripciones lógicas con modelos predictivos, es posible automatizar procesos de inferencia y razonamiento para encontrar patrones ocultos.
- **Ejemplos de casos de uso en sistemas inteligentes:**
 - **Sistemas de recomendación:** Utilizan ontologías para agregar contexto semántico a los perfiles de usuario, mejorando las recomendaciones generadas por los algoritmos de ML.
 - **Procesamiento de lenguaje natural (NLP):** Las ontologías ayudan a estructurar el conocimiento semántico en tareas como la clasificación de textos y el reconocimiento de entidades.
 - **Sistemas de diagnóstico médico:** Combinan ontologías médicas (como SNOMED CT) con modelos ML para detectar patrones y facilitar diagnósticos precisos.
 - **Robótica:** Los robots utilizan ontologías para entender y razonar sobre el entorno, permitiendo la toma de decisiones más informadas.

1.3. Herramientas y Tecnologías Relacionadas

- **CatE:**

CatE (Categorical Embeddings) es una herramienta diseñada para generar embeddings de ontologías basadas en lógicas descriptivas (DL) y representarlas en un espacio vectorial. Este enfoque permite utilizar

técnicas de machine learning en grafos generados a partir de ontologías, facilitando tareas como la predicción de axiomas y la inferencia semántica.

- **Principales funcionalidades:**

- Permite transformar axiomas ontológicos en proyecciones de grafos y, posteriormente, aplicar métodos de graph embeddings.
- Facilita el uso de embeddings para tareas de razonamiento aproximado y predicción de relaciones en ontologías.
- Soporta la integración con bibliotecas como mOWL para manejar ontologías OWL y realizar procesos de embedding eficientes.

- **mOWL:**

La biblioteca mOWL (machine learning for OWL ontologies) proporciona herramientas para aplicar métodos de ML en ontologías formateadas en OWL. Incluye implementaciones de modelos como OWL2Vec* y facilita la proyección de axiomas y su posterior embedding.

- **Principales características:**

- Generación de grafos ontológicos a partir de axiomas OWL.
- Integración con algoritmos de knowledge graph embeddings como TransE, TransR, y otros.
- Proporciona métodos para evaluar y validar los embeddings generados.

- **Integración con CatE:**

mOWL fue una herramienta clave para trabajar con las ontologías, ya que permitió preprocesar la ontología y generar las proyecciones de grafos requeridas por CatE.

- **Anaconda:**

Es una distribución de Python y R que incluye herramientas para el desarrollo y la gestión de entornos en ciencia de datos, machine learning, y análisis.

Se utilizó para la gestión de entornos virtuales y bibliotecas durante el desarrollo. Esto permitió aislar las dependencias de CatE, mOWL y otras herramientas del sistema operativo principal.

- **OWL2Vec***

Es una técnica basada en **embedding** que utiliza modelos de aprendizaje profundo para representar ontologías expresadas en OWL (Web Ontology

Language) en un espacio vectorial. Combina ideas de procesamiento de lenguaje natural (NLP) y aprendizaje de representaciones para convertir conceptos y relaciones de una ontología en vectores densos, lo que facilita su uso en tareas de machine learning y análisis semántico.

Se utilizo para generar los archivos de testeo, validación, `classes.txt`, `individuals.txt` (Clases e individuos de la ontología) e `inferred_classes.txt` (Clases inferidas para cada individuo)

2. Seteo del entorno

Como aclaración, yo trabaje en Windows por lo que todos los comandos, así como capturas son sobre este sistema.

Lo primero para tener en cuenta es que el entrenamiento de la red neuronal precisa de una computadora con soporte CUDA. En mi caso, la tarjeta de video que tenía mi laptop no lo tenía por lo cual tuve que cambiar a otra que tenía una nvidia geforce gtx.

Nota: Según información que encontré en internet, así como en la página de pyTorch existe la alternativa de realizar el entrenamiento haciendo uso de la CPU en vez de la GPU. Yo lo intente y no me funcionó por lo que no recomendaría usarlo a menos que sea la única opción que se tiene ya que más allá de que pueda funcionar o no, el entrenamiento será mucho más lento.

catE hace uso de pytorch una librería muy utilizada en machin learning. Para instalarlo se debe ir a la siguiente página <https://pytorch.org/get-started/locally/> y seleccionar la opción compatible con nuestra versión CUDA. Para ver que versión tenemos se debe abrir la powershell y poner el siguiente comando:

```
nvidia-smi
```

Lo cual debe desplegar algo como esto

```
Sat Jan 18 12:22:19 2025
```

NVIDIA-SMI 566.03				Driver Version: 566.03		CUDA Version: 12.7	
GPU Name		Driver-Model		Bus-Id	Disp.A	Volatile Uncorr. ECC	
Fan	Temp	Perf	Pwr:Usage/Cap	Memory-Usage		GPU-Util	Compute M. MIG M.
0	N/A	39C	P0	16W / 40W	0MiB / 4096MiB	0%	Default N/A
Processes:							
GPU ID	GI ID	CI ID	PID	Type	Process name	GPU Memory Usage	
No running processes found							

En el caso de la computadora que utilicé, la versión de CUDA es 12.7 pero como no hay disponible un pyTorch específico para ella use la que era más

cercana a la mia(ingrese `pip3 install torch torchvision torchaudio --index-url https://download.pytorch.org/whl/cu124` en la powershell). Todas las instalaciones pueden hacerse también desde la powershell de anaconda. Ocurre que en ocasiones el pip da error a la hora de instalar cosas por lo que sirve usar conda.

De todas maneras, sin tener soporte CUDA es posible realizar todo el resto del proceso (la generación de los archivos necesarios para el entrenamiento).

Es necesario descargar owlapi

<https://mvnrepository.com/artifact/net.sourceforge.owlapi/owlapi-distribution>, hay que agregar la dirección de donde se instaló. También se debe descargar SLF4J, cambiarlo a la ruta donde está el owlapi y poner su path en el archivo `run_cat_completion.py`. SLF4J no se descarga como un archivo ejecutable o un instalador. En su lugar, se incluye como una dependencia en tu proyecto de desarrollo. Esto se hace agregándolo a un `pom.xml`.

<https://repo1.maven.org/maven2/org/slf4j/>

También se debe de tener instalado python (versión 3.9 o superior), JDK (versión 22 o superior). En mi caso tuve muchos problemas con java por lo que no solo instalé JDK sino que también open JDK (version = 8.0.152) y posteriormente a esto se debi crear una nueva variable de entorno con el nombre `JAVA_HOME` y la dirección donde se encuentra instalado java en el sistema, en mi caso se encontraba en `C:\Program Files\Java\jre1.8.0_361` y luego agregar al path `%JAVA_HOME%\bin`. Como dije anteriormente, yo particularmente tuve problemas con java por lo que por más de que `JAVA` fuera una variable del entorno, en el archivo `run_cat_completion.py` tuve que indicar específicamente donde se encontraba el archivo `jvm.dll`

Originalmente el archivo a partir de la línea 6 se veía así:

```
import mowl
mowl.init_jvm("10g")
import click as ck
```

Luego tuve que agregarle en la inicialización de jvm la dirección donde se encuentra mi archivo `jvm.dll` por lo que quedo así:

```
import mowl
mowl.init_jvm("10g")
por mowl.init_jvm("C:\Program Files\Java\jdk-23\bin\server\jvm.dll", "-ea", "-Xmx10g")
import click as ck
```

Nota: el archivo jvm.dll siempre se encuentra dentro de la carpeta ruta\hasta\carpetaJava\Java\jdk-version\bin\server\jvm.dll

A su vez, antes de comenzar hay que asegurarnos de tener Windows build Path instalado. De no tenerlo, va a saltar un mensaje de error como el siguiente:

```
error: Microsoft Visual C++ 14.0 or greater is required. Get it with
"Microsoft C++ Build Tools":
https://visualstudio.microsoft.com/visual-cpp-build-tools/
[end of output]
```

Lo que se debe hacer es entrar en

<https://visualstudio.microsoft.com/es/visual-cpp-build-tools/> e instalar microsoft c++ build tools.

Las últimas dos herramientas por instalar antes de empezar a armar el entorno (e instalar en las correspondientes librerías) son anaconda y eclipse ide. Anaconda es donde desarrollaremos los entornos mowl, catE y OWL2Vec*. Por otro lado, necesitaremos eclipse para que con OWL2Vec* consigamos algunos de los archivos a usar.

Ahora que ya tengamos todo lo anterior instalado empezaremos por crear lo entornos. Dentro de anaconda debemos abrir el powershell y para crear el entorno de

-mOWL:

```
pip install git+https://github.com/bio-ontology-research-group/mowl
```

con este comando obtendremos el repositorio de mowl en nuestra computadora.

```
conda create -n mowl_env
```

de esta manera crearemos el entorno dentro de anaconda. Cada vez que queramos activarlo es necesario escribir **conda activate mowl_env** y para desactivarlo **conda deactivate mowl_env**.

```
pip install torch gensim==4.3.0 JPype1==1.5.1 pykeen==1.11.0 scipy<1.15.0
```

la primera vez que se activa mowl_env debemos usar el comando anterior para instalar las dependencias necesarias para usar mowl.

-catE:

Primero se debe clonar el repositorio de catE y luego navegar hasta donde se encuentre guardado.

```
cd catE
```

nos movemos al directorio donde localizamos catE

```
conda env create -f environment.yml
```

creamos el entorno

conda activate/deactivate cate : para activar/desactivar el entorno

-OWL2vec:

```
git clone https://github.com/KRR-Oxford/OWL2Vec-Star.git
```

Para clonar owl2vec en nuestra computadora

```
cd ruta\a\la\carpeta\OWL2Vec-Star
```

Para colocarnos en la carpeta donde se encuentra owl2Vec

```
conda create -n owl2vec python=3.8
```

De esta forma creamos el entorno en Anaconda

```
conda activate owl2vec
```

Activamos el entorno

```
pip install -r requirements_owl2vec.txt
```

Instalamos todos los requerimientos del entorno

Si por alguna razón no se instalan todos los paquetes que se requieren puede hacerse manualmente uno por uno. En mi caso tuve un problema con numPy por lo que a partir de la línea 6 no se me instalaron los paquetes y tuve que irlo haciendo de a uno.

El error que tuve fue por la versión de NumPy instalada (1.26.4) no incluía el módulo `numpy.distutils`, que es requerido para instalar scikit-learn versión 0.24.2. La solución fue instalar una versión anterior de NumPy que incluya ese módulo. Por lo que tuve que desinstalar numPy y obligar a que se instale una versión anterior (instalé la 1.19.5)

Luego ejecuté

```
python setup.py install para instalarlo
```

Modifiqué el archivo `default_multi.cfg` para especificar la ruta a la ontología así como donde quería que se guardara la tripleta generada.

```
[BASIC]
# the file of input ontology; mandatory; you can also set it as a projected
ontology
ontology_file = D:\mai\catE\use_cases\ontologia\data\ontologia.owl
```

Lo último que vamos a instalar es dentro del entorno de catE (por lo tanto, debemos activar el entorno y movernos a donde se ubica catE).

Pondremos en la powerShell:

```
pip install wandb -upgrade
```

con esto vamos a conseguir instalar wandb que es una plataforma para rastrear, visualizar y comparar experimentos de aprendizaje automático. Cuando la usemos debemos de tener un usuario por lo que se debe buscar wandb en google y registrarse.

3. Recorrido hecho

A lo largo de estas semanas di muchas vueltas intentando descifrar como conseguir los diferentes archivos que se necesitan para usar catE. En un principio intente ver si podía crear por mí misma los archivos de validación, testeo y entrenamiento, pero me pareció que la forma debía de ser más automática. Luego de leer los archivos dentro del repositorio y no encontrar nada decidí enviar un [email](#) a los que realizaron el paper de catE para consultarles si había algo que no está teniendo en cuenta, a lo que respondieron que faltaba el script responsable de hacerlo (por eso no había conseguido encontrar como generarlos) y lo subieron al repositorio (el archivo se encuentra en la carta src y su nombre es `create_subsumption_dataset.py`). Una vez subieron este archivo conseguí obtener el archivo `train.csv` pero seguía faltándome los archivos de validación y testeo. Seguí buscando e intentando entender que me faltaba. Conseguí crear el archivo de clases, pero nada más. Después de unos días de dar vueltas sin llegar a la solución decidí mandarles otro email consultando a lo que nuevamente me dijeron que faltaba y averiguando más sobre el funcionamiento a lo que me respondieron que faltaba un archivo, así como también que ellos habían usado OWL2vec* para generar los archivos. Luego de esto, estuve viendo cómo funcionaba owl2vec* y al principio solo conseguí los archivos `annotations/axioms/entities/projection`. Buscando dentro del repositorio vi que había una carpeta `use_studies` donde había un readme que decía que ellos habían generado sus archivos de `train/test/validacion` así como los anteriores que ya había conseguido usando el archivo `java ontology_embed.ClassAssertion_NormalSplit`. Para usarlo, dentro de la carpeta `java` donde esta ubicado el archivo hay un readme que sugiere construir un proyecto de maven con ciertas dependencias para poder correrlo bien. A continuación, explico cómo hacer:

Yo tenía en mi computadora instalado eclipse, por lo cual el proyecto lo cree directamente en este. Para eso hay que ir a `file>new>maven project`. Luego seleccioné que fuera un proyecto simple, un nombre y le di a finalizar. Luego se debe abrir el proyecto,

Esta dependencia me dio problemas

```
<dependency>
<groupId>ontology-services-toolkit</groupId>
<artifactId>ontology-services-toolkit</artifactId>
<version>1.0.0-SNAPSHOT</version>
<scope>compile</scope>
</dependency>
```

Por lo que debí clonar el repositorio de ontology-services-toolkit y hacer un proyecto de maven también en eclipse de este para que quede en mi repositorio local de Maven (~/.m2/repository), y poder usarlo como dependencia en tu proyecto.

En este repositorio se encuentra un readme donde especifica que para la instalación de este se debe de instalar la biblioteca jrdfox que ya viene en el mismo repositorio. En lib/mvn_install_jrdfox.txt está la información sobre cómo hacerlo. Un error que tuve fue que al poner

```
mvn install:install-file -Dfile=C:\Users\javiw\ontology-services-
toolkit\lib\JRDFox.jar -DgroupId=uk.ox.jrdfox -DartifactId=jrdfox -
Dversion=1.2776.2017 -Dpackaging=jar
```

no me lo instalaba porque la powershell de windows tomaba los puntos como reparación lo que debí agregar comillas en donde tenía separación con puntos para que lo tomara como algo que venía en conjunto.

Si se descarga una versión de jdk superior a la 8 se deben agregar dependencias en el pom del proyecto ya que estas versiones eliminaron javax.xml.bind. Mi pom editado quedó de la siguiente manera:

```
<project xmlns="http://maven.apache.org/POM/4.0.0"
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xsi:schemaLocation="http://maven.apache.org/POM/4.0.0
http://maven.apache.org/xsd/maven-4.0.0.xsd">

  <modelVersion>4.0.0</modelVersion>
  <groupId>ontology-services-toolkit</groupId>
  <artifactId>ontology-services-toolkit</artifactId>
  <version>1.0.0-SNAPSHOT</version>
  <name>ontology-services-toolkit</name>
  <description>ontology services toolkit</description>
  <build>

    <sourceDirectory>src</sourceDirectory>
    <plugins>
      <plugin>
        <artifactId>maven-compiler-plugin</artifactId>
        <version>3.5.1</version>
        <configuration>
```

```

        <source>1.8</source>
        <target>1.8</target>
        <encoding>UTF-8</encoding>
    </configuration>
</plugin>
</plugins>
</build>

<organization>
    <name>University of Oslo</name>
</organization>

<dependencies>
    <!-- Dependencias OWL y otras -->

    <dependency>
        <groupId>net.sourceforge.owlapi</groupId>
        <artifactId>org.semanticweb.hermit</artifactId>
        <version>1.3.8.413</version>
    </dependency>

    <dependency>
        <groupId>net.sourceforge.owlapi</groupId>
        <artifactId>owlapi-distribution</artifactId>
        <version>4.1.3</version>
    </dependency>

    <dependency>
        <groupId>net.sourceforge.owlapi</groupId>
        <artifactId>owlapi-contract</artifactId>
        <version>4.1.3</version>
    </dependency>

    <dependency>
        <groupId>org.semanticweb.elk</groupId>
        <artifactId>elk-owlapi</artifactId>
        <version>0.4.3</version>
    </dependency>

    <dependency>
        <groupId>junit</groupId>
        <artifactId>junit</artifactId>
        <version>4.11</version>
    </dependency>

```

```
<scope>test</scope>
</dependency>

<dependency>
  <groupId>org.slf4j</groupId>
  <artifactId>slf4j-api</artifactId>
  <version>1.7.18</version>
</dependency>

<dependency>
  <groupId>org.slf4j</groupId>
  <artifactId>slf4j-simple</artifactId>
  <version>1.7.18</version>
</dependency>

<dependency>
  <groupId>org.eclipse.rdf4j</groupId>
  <artifactId>rdf4j-runtime</artifactId>
  <version>2.2.2</version>
</dependency>

<dependency>
  <groupId>org.json</groupId>
  <artifactId>json</artifactId>
  <version>20171018</version>
</dependency>

<dependency>
  <groupId>javax.servlet</groupId>
  <artifactId>javax.servlet-api</artifactId>
  <version>4.0.0</version>
  <scope>provided</scope>
</dependency>

<!-- Dependencias para JAXB -->
<dependency>
  <groupId>javax.xml.bind</groupId>
  <artifactId>jaxb-api</artifactId>
  <version>2.3.1</version>
</dependency>

<dependency>
  <groupId>com.sun.xml.bind</groupId>
  <artifactId>jaxb-core</artifactId>
  <version>2.3.0</version>
```

```

</dependency>

<dependency>
  <groupId>com.sun.xml.bind</groupId>
  <artifactId>jaxb-impl</artifactId>
  <version>2.3.0</version>
</dependency>

<dependency>
  <groupId>javax.activation</groupId>
  <artifactId>activation</artifactId>
  <version>1.1.1</version>
</dependency>

<!-- JRDFox -->
<dependency>
  <groupId>uk.ox.jrdfox</groupId>
  <artifactId>jrdfox</artifactId>
  <version>1.2776.2017</version>
</dependency>
</dependencies>

<repositories>
  <!-- Repositorio para JRDFox, si es necesario -->
  <repository>
    <id>jrdfox-repo</id>
    <url>http://www.cs.ox.ac.uk/isg/tools/RDFox/</url>
  </repository>
</repositories>
</project>

```

Luego de corregir lo anterior, pude instalar maven para jrdfox así como para ontology-services-toolkit. El último paso fue modificar dentro del script del archivo las rutas de donde obtenía la ontología, así como la ruta donde debían de guardarse los archivos generados. Una vez corrí el archivo se generó lo siguiente

```
procesadorOntologia/pom.xml 1/ ClassAssertion_NormalSplit.java x
1 package ontology_embed;
2
3 import org.semanticweb.owlapi.apibinding.OWLManager;
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13 public class ClassAssertion_NormalSplit {
14     public static String onto_file = "D:\\mai\\cate\\use_cases\\ontologia\\data\\ontologia.owl";
15     public static String train_onto_file = "D:\\mai\\cate\\use_cases\\ontologia\\data\\ontologia.train.owl";
16     public static String train_file = "D:\\mai\\cate\\use_cases\\ontologia\\data\\train.csv";
17     public static String valid_file = "D:\\mai\\cate\\use_cases\\ontologia\\data\\valid.csv";
18     public static String test_file = "D:\\mai\\cate\\use_cases\\ontologia\\data\\test.csv";
19     public static String class_file = "D:\\mai\\cate\\use_cases\\ontologia\\data\\classes.txt";
20     public static String individual_file = "D:\\mai\\cate\\use_cases\\ontologia\\data\\individuals.txt";
21     public static String inferred_class_file = "D:\\mai\\cate\\use_cases\\ontologia\\data\\inferred_classes.txt";
22
23
24
25
26
27
28 /**
29  * Those declared (none-inferred) membership axioms are split into train (70%), valid (10%) and test (20%)
30  * A training ontology is created for learning the embedding, by removing valid and test membership axioms
31  * One negative sample is generated for each positive axiom in the training set
32  * @param args
33  */
34 public static void main(String[] args) throws OWLOntologyCreationException, IOException, OWLOntologyStorageException {
35     if(args.length >= 2){
36         onto_file = args[1]; train_onto_file = args[2];
37         train_file = args[3]; valid_file = args[4]; test_file = args[5];
38         class_file = args[6]; individual_file = args[7]; inferred_class_file = args[8];
39     }
40 }
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464
465
466
467
468
469
470
471
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
484
485
486
487
488
489
490
491
492
493
494
495
496
497
498
499
500
501
502
503
504
505
506
507
508
509
510
511
512
513
514
515
516
517
518
519
520
521
522
523
524
525
526
527
528
529
530
531
532
533
534
535
536
537
538
539
540
541
542
543
544
545
546
547
548
549
550
551
552
553
554
555
556
557
558
559
560
561
562
563
564
565
566
567
568
569
570
571
572
573
574
575
576
577
578
579
580
581
582
583
584
585
586
587
588
589
590
591
592
593
594
595
596
597
598
599
600
601
602
603
604
605
606
607
608
609
610
611
612
613
614
615
616
617
618
619
620
621
622
623
624
625
626
627
628
629
630
631
632
633
634
635
636
637
638
639
640
641
642
643
644
645
646
647
648
649
650
651
652
653
654
655
656
657
658
659
660
661
662
663
664
665
666
667
668
669
670
671
672
673
674
675
676
677
678
679
680
681
682
683
684
685
686
687
688
689
690
691
692
693
694
695
696
697
698
699
700
701
702
703
704
705
706
707
708
709
710
711
712
713
714
715
716
717
718
719
720
721
722
723
724
725
726
727
728
729
730
731
732
733
734
735
736
737
738
739
740
741
742
743
744
745
746
747
748
749
750
751
752
753
754
755
756
757
758
759
760
761
762
763
764
765
766
767
768
769
770
771
772
773
774
775
776
777
778
779
780
781
782
783
784
785
786
787
788
789
790
791
792
793
794
795
796
797
798
799
800
801
802
803
804
805
806
807
808
809
810
811
812
813
814
815
816
817
818
819
820
821
822
823
824
825
826
827
828
829
830
831
832
833
834
835
836
837
838
839
840
841
842
843
844
845
846
847
848
849
850
851
852
853
854
855
856
857
858
859
860
861
862
863
864
865
866
867
868
869
870
871
872
873
874
875
876
877
878
879
880
881
882
883
884
885
886
887
888
889
890
891
892
893
894
895
896
897
898
899
900
901
902
903
904
905
906
907
908
909
910
911
912
913
914
915
916
917
918
919
920
921
922
923
924
925
926
927
928
929
930
931
932
933
934
935
936
937
938
939
940
941
942
943
944
945
946
947
948
949
950
951
952
953
954
955
956
957
958
959
960
961
962
963
964
965
966
967
968
969
970
971
972
973
974
975
976
977
978
979
980
981
982
983
984
985
986
987
988
989
990
991
992
993
994
995
996
997
998
999
1000
1001
1002
1003
1004
1005
1006
1007
1008
1009
1010
1011
1012
1013
1014
1015
1016
1017
1018
1019
1020
1021
1022
1023
1024
1025
1026
1027
1028
1029
1030
1031
1032
1033
1034
1035
1036
1037
1038
1039
1040
1041
1042
1043
1044
1045
1046
1047
1048
1049
1050
1051
1052
1053
1054
1055
1056
1057
1058
1059
1060
1061
1062
1063
1064
1065
1066
1067
1068
1069
1070
1071
1072
1073
1074
1075
1076
1077
1078
1079
1080
1081
1082
1083
1084
1085
1086
1087
1088
1089
1090
1091
1092
1093
1094
1095
1096
1097
1098
1099
1100
1101
1102
1103
1104
1105
1106
1107
1108
1109
1110
1111
1112
1113
1114
1115
1116
1117
1118
1119
1120
1121
1122
1123
1124
1125
1126
1127
1128
1129
1130
1131
1132
1133
1134
1135
1136
1137
1138
1139
1140
1141
1142
1143
1144
1145
1146
1147
1148
1149
1150
1151
1152
1153
1154
1155
1156
1157
1158
1159
1160
1161
1162
1163
1164
1165
1166
1167
1168
1169
1170
1171
1172
1173
1174
1175
1176
1177
1178
1179
1180
1181
1182
1183
1184
1185
1186
1187
1188
1189
1190
1191
1192
1193
1194
1195
1196
1197
1198
1199
1200
1201
1202
1203
1204
1205
1206
1207
1208
1209
1210
1211
1212
1213
1214
1215
1216
1217
1218
1219
1220
1221
1222
1223
1224
1225
1226
1227
1228
1229
1230
1231
1232
1233
1234
1235
1236
1237
1238
1239
1240
1241
1242
1243
1244
1245
1246
1247
1248
1249
1250
1251
1252
1253
1254
1255
1256
1257
1258
1259
1260
1261
1262
1263
1264
1265
1266
1267
1268
1269
1270
1271
1272
1273
1274
1275
1276
1277
1278
1279
1280
1281
1282
1283
1284
1285
1286
1287
1288
1289
1290
1291
1292
1293
1294
1295
1296
1297
1298
1299
1300
1301
1302
1303
1304
1305
1306
1307
1308
1309
1310
1311
1312
1313
1314
1315
1316
1317
1318
1319
1320
1321
1322
1323
1324
1325
1326
1327
1328
1329
1330
1331
1332
1333
1334
1335
1336
1337
1338
1339
1340
1341
1342
1343
1344
1345
1346
1347
1348
1349
1350
1351
1352
1353
1354
1355
1356
1357
1358
1359
1360
1361
1362
1363
1364
1365
1366
1367
1368
1369
1370
1371
1372
1373
1374
1375
1376
1377
1378
1379
1380
1381
1382
1383
1384
1385
1386
1387
1388
1389
1390
1391
1392
1393
1394
1395
1396
1397
1398
1399
1400
1401
1402
1403
1404
1405
1406
1407
1408
1409
1410
1411
1412
1413
1414
1415
1416
1417
1418
1419
1420
1421
1422
1423
1424
1425
1426
1427
1428
1429
1430
1431
1432
1433
1434
1435
1436
1437
1438
1439
1440
1441
1442
1443
1444
1445
1446
1447
1448
1449
1450
1451
1452
1453
1454
1455
1456
1457
1458
1459
1460
1461
1462
1463
1464
1465
1466
1467
1468
1469
1470
1471
1472
1473
1474
1475
1476
1477
1478
1479
1480
1481
1482
1483
1484
1485
1486
1487
1488
1489
1490
1491
1492
1493
1494
1495
1496
1497
1498
1499
1500
1501
1502
1503
1504
1505
1506
1507
1508
1509
1510
1511
1512
1513
1514
1515
1516
1517
1518
1519
1520
1521
1522
1523
1524
1525
1526
1527
1528
1529
1530
1531
1532
1533
1534
1535
1536
1537
1538
1539
1540
1541
1542
1543
1544
1545
1546
1547
1548
1549
1550
1551
1552
1553
1554
1555
1556
1557
1558
1559
1560
1561
1562
1563
1564
1565
1566
1567
1568
1569
1570
1571
1572
1573
1574
1575
1576
1577
1578
1579
1580
1581
1582
1583
1584
1585
1586
1587
1588
1589
1590
1591
1592
1593
1594
1595
1596
1597
1598
1599
1600
1601
1602
1603
1604
1605
1606
1607
1608
1609
1610
1611
1612
1613
1614
1615
1616
1617
1618
1619
1620
1621
1622
1623
1624
1625
1626
1627
1628
1629
1630
1631
1632
1633
1634
1635
1636
1637
1638
1639
1640
1641
1642
1643
1644
1645
1646
1647
1648
1649
1650
1651
1652
1653
1654
1655
1656
1657
1658
1659
1660
1661
1662
1663
1664
1665
1666
1667
1668
1669
1670
1671
1672
1673
1674
1675
1676
1677
1678
1679
1680
1681
1682
1683
1684
1685
1686
1687
1688
1689
1690
1691
1692
1693
1694
1695
1696
1697
1698
1699
1700
1701
1702
1703
1704
1705
1706
1707
1708
1709
1710
1711
1712
1713
1714
1715
1716
1717
1718
1719
1720
1721
1722
1723
1724
1725
1726
1727
1728
1729
1730
1731
1732
1733
1734
1735
1736
1737
1738
1739
1740
1741
1742
1743
1744
1745
1746
1747
1748
1749
1750
1751
1752
1753
1754
1755
1756
1757
1758
1759
1760
1761
1762
1763
1764
1765
1766
1767
1768
1769
1770
1771
1772
1773
1774
1775
1776
1777
1778
1779
1780
1781
1782
1783
1784
1785
1786
1787
1788
1789
1790
1791
1792
1793
1794
1795
1796
1797
1798
1799
1800
1801
1802
1803
1804
1805
1806
1807
1808
1809
1810
1811
1812
1813
1814
1815
1816
1817
1818
1819
1820
1821
1822
1823
1824
1825
1826
1827
1828
1829
1830
1831
1832
1833
1834
1835
1836
1837
1838
1839
1840
1841
1842
1843
1844
1845
1846
1847
1848
1849
1850
1851
1852
1853
1854
1855
1856
1857
1858
1859
1860
1861
1862
1863
1864
1865
1866
1867
1868
1869
1870
1871
1872
1873
1874
1875
1876
1877
1878
1879
1880
1881
1882
1883
1884
1885
1886
1887
1888
1889
1890
1891
1892
1893
1894
1895
1896
1897
1898
1899
1900
1901
1902
1903
1904
1905
1906
1907
1908
1909
1910
1911
1912
1913
1914
1915
1916
1917
1918
1919
1920
1921
1922
1923
1924
1925
1926
1927
1928
1929
1930
1931
1932
1933
1934
1935
1936
1937
1938
1939
1940
1941
1942
1943
1944
1945
1946
1947
1948
1949
1950
1951
1952
1953
1954
1955
1956
1957
1958
1959
1960
1961
1962
1963
1964
1965
1966
1967
1968
1969
1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030
2031
2032
2033
2034
2035
2036
2037
2038
2039
2040
2041
2042
2043
2044
2045
2046
2047
2048
2049
2050
2051
2052
2053
2054
2055
2056
2057
2058
2059
2060
2061
2062
2063
2064
2065
2066
2067
2068
2069
2070
2071
2072
2073
2074
2075
2076
2077
2078
2079
2080
2081
2082
2083
2084
2085
2086
2087
2088
2089
2090
2091
2092
2093
2094
2095
2096
2097
2098
2099
2100
2101
2102
2103
2104
2105
2106
2107
2108
2109
2110
2111
2112
2113
2114
2115
2116
2117
2118
2119
2120
2121
2122
2123
2124
2125
2126
2127
2128
2129
2130
2131
2132
2133
2134
2135
2136
2137
2138
2139
2140
2141
2142
2143
2144
2145
2146
2147
2148
2149
2150
2151
2152
2153
2154
2155
2156
2157
2158
2159
2160
2161
2162
2163
2164
2165
2166
2167
2168
2169
2170
2171
2172
2173
2174
2175
2176
2177
2178
2179
2180
2181
2182
2183
2184
2185
2186
2187
2188
2189
2190
2191
2192
2193
2194
2195
2196
2197
2198
2199
2200
2201
2202
2203
2204
2205
2206
2207
2208
2209
2210
2211
2212
2213
2214
2215
2216
2217
2218
2219
2220
2221
2222
2223
2224
2225
2226
2227
2228
2229
2230
2231
2232
2233
2234
2235
2236
2237
2238
2239
2240
2241
2242
2243
2244
2245
2246
2247
2248
2249
2250
2251
2252
2253
2254
2255
2256
2257
2258
2259
2260
2261
2262
2263
2264
2265
2266
2267
2268
2269
2270
2271
2272
2273
2274
2275
2276
2277
2278
2279
2280
2281
2282
2283
2284
2285
2286
2287
2288
2289
2290
2291
2292
2293
2294
2295
2296
2297
2298
2299
2300
2301
2302
2303
2304
2305
2306
2307
2308
2309
2310
2311
2312
2313
2314
2315
2316
2317
2318
2319
2320
2321
2322
2323
2324
2325
2326
2327
2328
2329
2330
2331
2332
2333
2334
2335
2336
2337
2338
2339
2340
2341
2342
2343
2344
2345
2346
2347
2348
2349
2350
2351
2352
2353
2354
2355
2356
2357
2358
2359
2360
2361
2362
2363
2364
2365
2366
2367
2368
2369
2370
2371
2372
2373
2374
2375
2376
2377
2378
2379
2380
2381
2382
2383
2384
2385
2386
2387
2388
2389
2390
2391
2392
2393
2394
2395
2396
2397
2398
2399
2400
2401
2402
2403
2404
2405
2406
2407
2408
2409
2410
2411
2412
2413
2414
2415
2416
2417
2418
2419
2420
2421
2422
2423
2424
2425
2426
2427
2428
2429
2430
2431
2432
2433
2434
2435
2436
2437
2438
2439
2440
2441
2442
2443
2444
2445
2446
2447
2448
2449
2450
2451
2452
2453
2454
2455
2456
2457
2458
2459
2460
2461
2462
2463
2464
2465
2466
2467
2468
2469
2470
2471
2472
2473
2474
2475
2476
2477
2478
2479
2480
2481
2482
2483
2484
2485
2486
2487
2488
2489
2490
2491
2492
2493
2494
2495
2496
2497
2498
2499
2500
2501
2502
2503
2504
2505
2506
2507
2508
2509
2510
2511
2512
2513
2514
2515
2516
2517
2518
2519
2520
2521
2522
2523
2524
2525
2526
2527
2528
2529
2530
2531
2532
2533
2534
2535
2536
2537
2538
2539
2540
2541
2542
2543
2544
2545
2546
2547
2548
2549
2550
2551
2552
2553
2554
2555
2556
2557
2558
2559
2560
2561
2562
2563
2564
2565
2566
2567
2568
2569
2570
2571
2572
2573
2574
2575
2576
2577
2578
2579
2580
2581
2582
2583
2584
2585
2586
2587
2588
2589
2590
2591
2592
2593
2594
2595
2596
2597
2598
2599
2600
2601
2602
2603
2604
2605
2606
2607
26
```

```

return ctx.invoke(self.callback, **ctx.params)

File "D:\mai\anaconda\envs\cate\lib\site-packages\click\core.py", line 783,
in invoke

    return __callback(*args, **kwargs)

File "run_cat_completion.py", line 109, in main

    model.train(wandb_logger)

File "D:\mai\catE\use_cases\..\src\cat.py", line 489, in train

    valid_mean_rank, valid_mrr = self.compute_ranking_metrics(mode="validate")

File "D:\mai\catE\use_cases\..\src\cat_completion.py", line 150, in
compute_ranking_metrics

    print(f"Orderings == Tail: {orderings == tail}")

RuntimeError: The size of tensor a (35) must match the size of tensor b (0) at
non-singleton dimension 0

wandb: 🚀 View run default at: https://wandb.ai/martinezmaite24-facultad-de-intenieria/cate2/runs/b5ys81h1

wandb: Find logs at: wandb\run-20250113_115146-b5ys81h1\logs

```

Lo que sucede es que parece no reconocer la cola en las tuplas generadas, sin embargo, corriendo algunos scripts para verificar si estaban si lo hacían por lo que no entiendo donde pueda estar el problema.

4. Pasos a seguir para conseguir los archivos

En esta sección solo voy a poner el paso a paso lineal para conseguir los archivos, no voy a volver a nombrar las diversas vueltas para llegar a estos, sino que la manera más sencilla.

Antes de comenzar hay que asegurarnos de que nuestra ontología este dentro de la carpeta use_cases dentro de otras subcarpetas con esta estructura ontologia/data/ontologia.owl. Una vez tenemos esto ya podemos comenzar

- i. Crear el archivo edgelist a partir de la ontologia.owl

Dentro de la carpeta catE debemos hacer

```
cd src/
```

Para movernos a la carpeta src

```
python cat_projector.py ruta/a/catE/use_cases/ontologia/data/ontologia.owl
```

Hacemos la proyección en grafo

ii. Eliminar morfismos innecesarios

Antes de correr el siguiente script se debe entrar al archivo ontologia.edgelist desde algún ide (yo use visual studio) y seleccionar que tenga encoding utf-8 porque sino el siguiente script va a dar error

```
python remove_obvious_morphisms.py  
ruta/a/catE/use_cases/ontologia/data/ontologia.edgelist
```

iii. Creación de los archivos necesarios para run_cat_completion

Para esta parte vamos a hacer uso de uno de los archivos de java que usa owl2vec*. Antes de esto es necesario tener creado el proyecto maven (explique más arriba como se hace). Una vez se tiene esto, entrar a eclipse y abrir el archivo ClassAssertion_NormalSplit.java que se encuentra dentro de la carpeta owl2vec*/case_studies/java y poner **run as java application**. Despues de esto deberian de aparecer los archivos en la carpeta.

Nota: una cosa que no agregue anteriormente pero abriendo el archivo ClassAssertion_NormalSplit puede verse que cambie las rutas de donde se toman los archivos asi como a donde deben dirigirse del archivo original, en mi caso el comiendo dice lo siguiente

```
public class ClassAssertion_NormalSplit {  
    public static String onto_file =  
"D:\\mai\\catE\\use_cases\\ontologia\\data\\ontologia.owl";  
    public static String train_onto_file =  
"D:\\mai\\catE\\use_cases\\ontologia\\data\\ontologia.train.owl";  
    public static String train_file =  
"D:\\mai\\catE\\use_cases\\ontologia\\data\\train.csv";  
    public static String valid_file =  
"D:\\mai\\catE\\use_cases\\ontologia\\data\\valid.csv";  
    public static String test_file =  
"D:\\mai\\catE\\use_cases\\ontologia\\data\\test.csv";  
    public static String class_file =  
"D:\\mai\\catE\\use_cases\\ontologia\\data\\classes.txt";  
    public static String individual_file =  
"D:\\mai\\catE\\use_cases\\ontologia\\data\\individuals.txt";  
    public static String inferred_class_file =  
"D:\\mai\\catE\\use_cases\\ontologia\\data\\inferred_classes.txt";  
}
```

```
... resto del archivo
```

Cada uno debe modificar estas rutas por las correspondientes en su computadora.

iv. Correr el archivo `run_cat_completion.py`

Antes de correr el archivo debemos hacer algunas modificaciones en el mismo así como en el archivo `cat.py`

En el archivo `cat.py` hay que modificar desde la línea 135 en la parte de `@property` agregando el grafo creado para la ontología para cuando se tenga como caso de uso a esta. En mi caso quedo de la siguiente manera

```
@property

    def graph_path(self):
        if self._graph_path is not None:
            return self._graph_path
        if "foodon" in self.use_case:
            graph_name = f"{self.use_case}-merged.train.cat_filtered.edgelist"
        elif "go" in self.use_case:
            graph_name = f"{self.use_case}.train.cat_filtered.edgelist"
        elif "ore1" in self.use_case:
            graph_name = f"ORE1.cat.edgelist"
        elif "ontologia" in self.use_case: #desde acá agregué
            graph_name = f"ontologia.cat.edgelist" #hasta acá
        else:
            raise ValueError(f"Unknown use case {self.use_case}")

        if self.el:
            graph_name = graph_name.replace("train", "train_normalized")

        graph_path = os.path.join(self.root, graph_name)
        assert os.path.exists(graph_path), f"Graph file {graph_path} does not exist"
        self._graph_path = graph_path
        return self._graph_path
```

Luego en el archivo `run_cat_completion.py` se debe agregar ontología como uno de los casos de uso a usar

```
@ck.option('--use_case', '-case', required=True, type=ck.Choice(["go", "foodon", "ontologia"]))
```

Una vez tengamos estas cosas seteadas podemos correr el comando en la powershell de anaconda (teniendo cate activado y estando ubicados en la ruta a los use_cases dentro de la carpeta catE)

```
python run_cat_completion.py --batch_size=8192 --emb_dim=200 --  
loss_type=normal --lr=0.0001 --margin=1 --num_negs=2 --use_case=ontologia  
-ns
```

5. Resumen

A lo largo de esta pasantía, di muchos pasos relevantes en el estudio e implementación del uso de ontologías en combinación con herramientas de la Web Semántica y técnicas de Machine Learning. Me enfoqué en trabajar con una ontología personalizada aplicada a la herramienta CatE, apoyándome en bibliotecas como mOWL y OWL2Vec* para generar embeddings y estructurar los datos de forma que fueran útiles para los modelos.

Si bien no logré completar todo lo que tenía planeado, como entrenar la red neuronal avancé muchísimo en el proceso. Este trabajo me permitió entender mejor cómo funcionan estas herramientas, resolver múltiples problemas técnicos, y dejar un camino bastante claro para seguir en el futuro. Sin duda, aún queda mucho por hacer, pero estoy convencida de que este avance marca un buen punto de partida para los próximos pasos.

6. Adjunto emails intercambiados

19/1/25, 20:19

Gmail - Answer about catE

 **Maite Martinez** <martinezmaite24@gmail.com>

Answer about catE
4 messages

Maite Martinez <martinezmaite24@gmail.com>
Para: robert.hoehndorf@kaust.edu.sa 18 de diciembre de 2024, 14:30

Dear Robert, I hope this email finds you well.
I've been recently reading and trying to understand your paper as well as your repository of catE for an internship at my university.
I have some questions about it and hope this does not bother you. The answers are more about the files that are needed to run the catE. I didn't catch it well how I should make the testing files and I was wondering if you could explain more about it.
My best regards, hope you have a happy holidays.
Maite

Robert Hoehndorf <robert.hoehndorf@kaust.edu.sa>
Para: Maite Martinez <martinezmaite24@gmail.com>
Cc: Fernando Zhapacamacho <fernando.zhapacamacho@kaust.edu.sa> 19 de diciembre de 2024, 2:44

Dear Fernando,

Could you help Maite, please, with her questions about CatE?

Best,
Rob.
[3] texto citado está oculto

—

This message and its contents, including attachments are intended solely for the original recipient. If you are not the intended recipient or have received this message in error, please notify me immediately and delete this message from your computer system. Any unauthorized use or distribution is prohibited. Please consider the environment before printing this email.

 **signature.asc**
1K

Fernando Zhapacamacho <fernando.zhapacamacho@kaust.edu.sa>
Para: Maite Martinez <martinezmaite24@gmail.com>
Cc: Robert Hoehndorf <robert.hoehndorf@kaust.edu.sa> 19 de diciembre de 2024, 6:44

Dear Maite,

Thanks for your email and your interest in our work CatE. I am happy to help with your questions. However, I wonder if you are asking about how to reproduce CatE results or if you intend to use CatE on your own datasets.
If you want to reproduce CatE results, you can find the data at <https://zenodo.org/records/1376937> and follow the instructions in the README file in the repository.
If you aim to create your own dataset, you can follow the script https://github.com/bio-ontology-research-group/catE/blob/main/src/create_subsumption_dataset.py, which I just added to the repository since it was missing.
Please let me know if this answers your question or if you have any questions feel free to ask.

Best,
Fernando

On Thu, Dec 19, 2024 at 8:44 AM Robert Hoehndorf <robert.hoehndorf@kaust.edu.sa> wrote:

Dear Fernando,

19/1/25, 20:19

Gmail - Another question about catE

 **Maite Martinez** <martinezmaite24@gmail.com>

Another question about catE
5 messages

Maite Martinez <martinezmaite24@gmail.com>
Para: Fernando Zhapacamacho <fernando.zhapacamacho@kaust.edu.sa> 4 de enero de 2025, 12:34

Dear Fernando,

I hope this email finds you well and that you had a wonderful Christmas and a happy New Year!

I have a question regarding which script I could use to generate the necessary files to run CatE. I am trying to use `run_cat_completion.py`, but I couldn't figure out how to create the `valid_cleaned.csv` and `test_cleaned.csv` files. I initially thought they would be generated with the `create_subsumption_dataset.py` script, but it seems that is not the case.

If you could guide me on how to generate these files, it would be greatly appreciated.

Thank you in advance for your help!

Best regards,
Maite

Fernando Zhapacamacho <fernando.zhapacamacho@kaust.edu.sa>
Para: Maite Martinez <martinezmaite24@gmail.com> 5 de enero de 2025, 3:23

Dear Maite,

I hope you also had great holidays. Thanks for your question. Certainly, there is a missing script in the repository. I have added it as https://github.com/bio-ontology-research-group/catE/blob/main/src/axioms_to_csv.py. You can use this script to transform the validation and testing owl files to csv.
Let me know if this works for you.

Best,
Fernando
[3] texto citado está oculto

This message and its contents, including attachments are intended solely for the original recipient. If you are not the intended recipient or have received this message in error, please notify me immediately and delete this message from your computer system. Any unauthorized use or distribution is prohibited. Please consider the environment before printing this email.

Maite Martinez <martinezmaite24@gmail.com>
Para: Fernando Zhapacamacho <fernando.zhapacamacho@kaust.edu.sa> 5 de enero de 2025, 7:11

Dear Fernando,

Thank you for your quick response and for adding the script to the repository. I appreciate your guidance.

I have a follow-up question regarding the testing and validation setup. When creating the testing and validation datasets, do you typically remove certain axioms from the ontology to test if the model can predict them? Or is there a specific method you recommend for generating these datasets?

This is my first time using CatE, and I want to ensure I am following the best practices.

Thank you for your help!

Best regards, Maite

[3] texto citado está oculto

<https://mail.google.com/mail/u/0/?ik=0048cac47&view=pt&search=all&permthid=thread-a7-2044189627827602146&siml=msg-a7-16294161900...> 1/2

19/1/25, 20:19

Gmail - Answer about catE

Could you help Maite, please, with her questions about CatE?

Best,
Rob.
> Dear Robert, I hope this email finds you well.
> I've been recently reading and trying to understand your paper as
> well as your repository of catE for an internship at my university.
> I have some questions about it and hope this does not bother you. The
> answers are more about the files that are needed to run the catE. I
> didn't catch it well how I should make the testing files and I was
> wondering if you could explain more about it.
> My best regards, hope you have a happy holidays.
> Maite

[3] texto citado está oculto

Maite Martinez <martinezmaite24@gmail.com>
Para: Fernando Zhapacamacho <fernando.zhapacamacho@kaust.edu.sa> 19 de diciembre de 2024, 11:54

Dear Fernando,

Thank you for your predisposition and help.
Answering your question, I would like to use catE for my datasets in order to study its results on it. I didn't understand well when I was reading the repository how to make the test files but I will read the file you uploaded and try it.
Thank you again for emailing me back.

Best,
Maite
Maite
[3] texto citado está oculto

19/1/25, 20:19

Gmail - Another question about catE

Fernando Zhapacamacho <fernando.zhapacamacho@kaust.edu.sa>
Para: Maite Martinez <martinezmaite24@gmail.com> 5 de enero de 2025, 8:23

Dear Maite,

that is a good question. I followed the procedure in <https://arxiv.org/abs/2009.14654> to generate the datasets. There are other ways to test the methods, for example testing on the deductive closure of the training set. Testing in the deductive closure will check how well the method can do reasoning tasks, while testing in missing axioms (the ones removed) will test if the method can leverage patterns in the training set (similar as in link prediction in knowledge graphs). So I am not sure what is the "best practice" here because it also depends on your use cases and datasets. I hope this answer can be of some help.

Best,
Fernando
[3] texto citado está oculto

Maite Martinez <martinezmaite24@gmail.com>
Para: Fernando Zhapacamacho <fernando.zhapacamacho@kaust.edu.sa> 5 de enero de 2025, 17:53

Thanks for your help. I will read it and try to do it.

Best, Maite
[3] texto citado está oculto